LAPORAN PRAKTIKUM 16

IP-CAM & MQTT

Nama : Irfan Wulida Adha

NIM : 234308101

Kelas : TKA 6D

Akun GitHub : https://github.com/IrfanWulidaAdha

Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah memungkinkan integrasi berbagai perangkat cerdas dalam sistem monitoring dan pengawasan jarak jauh. Salah satu implementasinya adalah penggunaan IP Camera (Internet Protocol Camera), yaitu perangkat perekam visual yang mampu mengirimkan data video melalui jaringan internet secara real-time. Dengan dukungan jaringan berbasis IP, proses pemantauan dapat dilakukan dari lokasi berbeda tanpa batasan jarak. Dibandingkan kamera analog, IP Camera memiliki keunggulan dalam pemrosesan digital, kemudahan integrasi jaringan, serta dukungan layanan berbasis cloud, sehingga banyak diterapkan pada sistem keamanan, smart home, dan monitoring industri.

Dalam sistem IoT, komunikasi data antarperangkat memerlukan protokol yang ringan dan efisien. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) merupakan protokol berbasis publish/subscribe yang dirancang untuk kondisi bandwidth terbatas dan konsumsi daya rendah. MQTT bekerja melalui broker sebagai perantara antara publisher dan subscriber, sehingga pertukaran data menjadi lebih efisien dan scalable. Integrasi IP Camera dengan MQTT memungkinkan sistem tidak hanya melakukan streaming video, tetapi juga mengirimkan notifikasi seperti deteksi gerakan, alarm, dan status perangkat secara real-time.

Pengolahan citra dari IP Camera dalam praktikum ini dilakukan menggunakan pustaka OpenCV berbasis bahasa pemrograman Python. OpenCV menyediakan berbagai fungsi untuk pembacaan frame video, pemrosesan citra, hingga deteksi objek. Python dipilih karena sintaksnya sederhana, fleksibel, serta didukung banyak modul komputasi dan pengolahan data. Proses pengembangan program dilakukan menggunakan PyCharm sebagai IDE yang menyediakan fitur debugging, manajemen proyek, dan integrasi library untuk mempermudah implementasi sistem.

Secara keseluruhan, praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja IP Camera dalam jaringan, mekanisme komunikasi MQTT, serta implementasi

pengolahan citra menggunakan OpenCV berbasis Python dalam membangun sistem monitoring IoT sederhana. Selain itu, mahasiswa diharapkan memahami konsep arsitektur client-server, mekanisme publish/subscribe, dan evaluasi performa komunikasi data dalam jaringan.

Tujuan

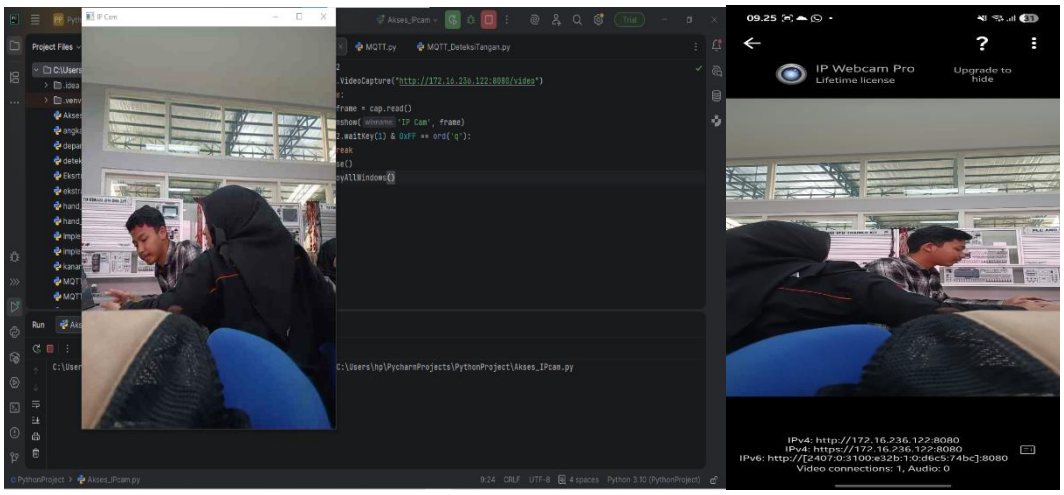
1. Memahami prinsip kerja IP Camera dalam sistem jaringan berbasis Internet Protocol (IP).
2. Mempelajari mekanisme komunikasi data menggunakan protokol MQTT dengan metode publish/subscribe.
3. Mengimplementasikan pengolahan citra digital menggunakan OpenCV dan MediaPipe berbasis Python.
4. Mengintegrasikan sistem akuisisi citra, deteksi objek, dan pengiriman data dalam satu sistem monitoring berbasis IoT.
5. Menganalisis proses komunikasi data secara real-time antara publisher dan subscriber melalui broker MQTT.

Manfaat

1. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan konsep Internet of Things (IoT) dalam sistem monitoring.
2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam pemrograman Python untuk pengolahan citra dan komunikasi jaringan.
3. Meningkatkan pemahaman tentang arsitektur client-server dan mekanisme publish/subscribe pada protokol MQTT.
4. Memberikan pengalaman dalam mengintegrasikan perangkat keras (kamera) dengan perangkat lunak berbasis computer vision.
5. Menjadi dasar pengembangan sistem monitoring yang lebih kompleks, seperti sistem keamanan, smart home, maupun sistem deteksi otomatis berbasis AI.

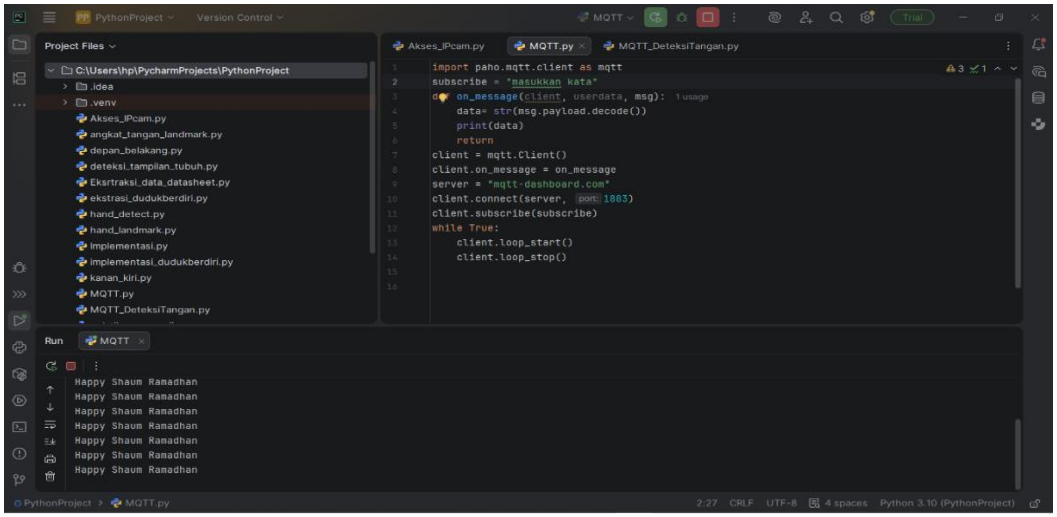
Hasil Program

Akses IP-Cam

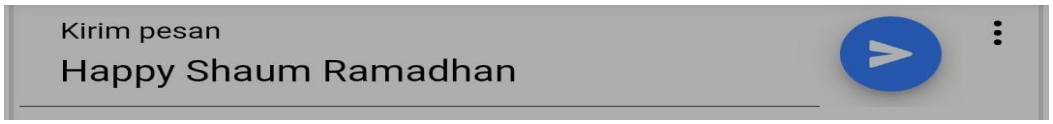


Gambar 1. IP Camera

MQTT

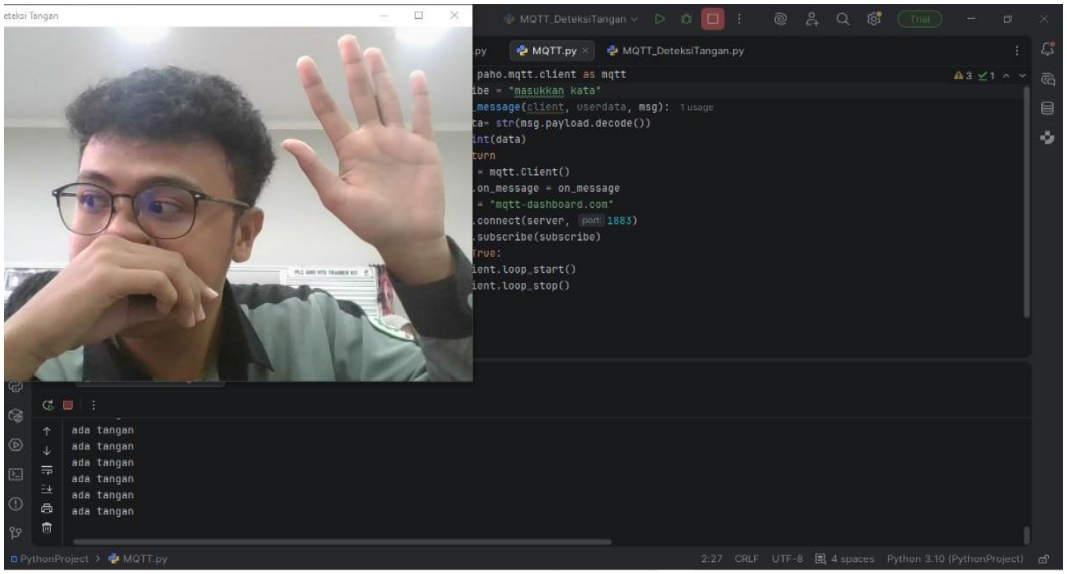


Gambar 2. Output pada PyCharm



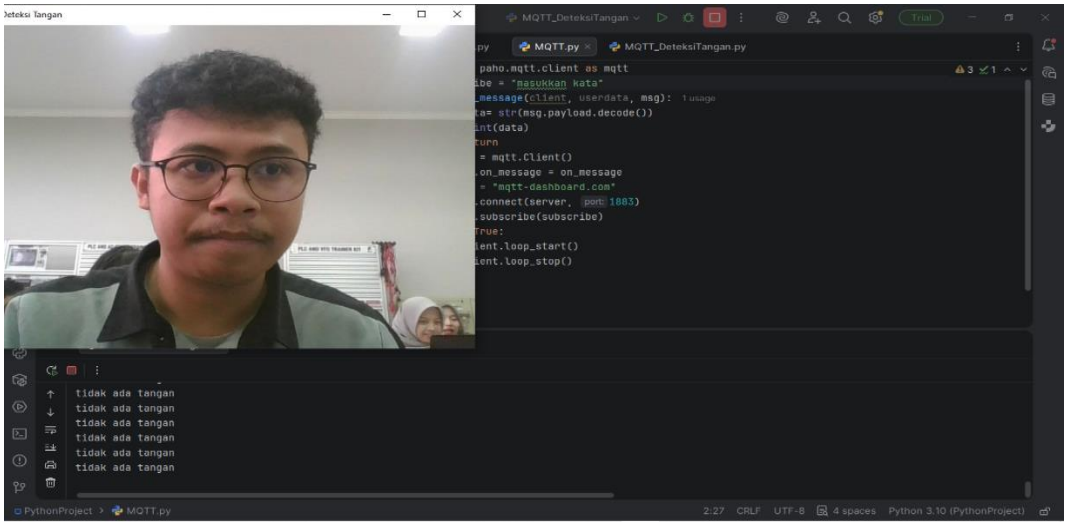
Gambar 3. Dashboard MQTT

Deteksi Tangan MQTT



Gambar 4. Ada Tangan

Gambar 5. Dashboard MQTT



Gambar 6. Tidak Ada Tangan

Gambar 7. Dashboard MQTT

Analisa Program

Program pertama bertujuan untuk menghubungkan IP Camera dengan komputer melalui jaringan lokal menggunakan protokol HTTP dan menampilkan streaming video secara real-time menggunakan pustaka OpenCV. Perintah cv2.VideoCapture("http://192.168.1.22:8080/video") digunakan untuk membuka sumber video dari alamat IP tertentu, yang menunjukkan bahwa kamera bekerja sebagai server streaming dalam jaringan. Proses pembacaan frame dilakukan secara kontinu di dalam perulangan while True, di mana fungsi cap.read() mengambil frame dari kamera dan menyimpannya dalam variabel frame. Frame tersebut kemudian ditampilkan menggunakan cv2.imshow(). Mekanisme penghentian program dilakukan ketika tombol ‘q’ ditekan, yang dideteksi melalui fungsi cv2.waitKey().

Secara fungsional, program ini menunjukkan implementasi arsitektur client-server dalam sistem IoT, di mana IP Camera bertindak sebagai server penyedia data visual dan komputer sebagai client penerima data. Program ini menjadi dasar dalam sistem monitoring karena menyediakan akuisisi data citra secara real-time melalui jaringan.

Program kedua mengimplementasikan komunikasi data menggunakan protokol MQTT dengan metode publish/subscribe. Pada program ini, perangkat bertindak sebagai subscriber yang menerima pesan dari broker MQTT dengan alamat server mqtt-dashboard.com.

Topik komunikasi ditentukan melalui variabel subscribe, yang berfungsi sebagai jalur pertukaran data. Fungsi on_message() akan dijalankan setiap kali pesan diterima dari broker, kemudian payload pesan didekode dan ditampilkan ke terminal.Penggunaan client.loop_start() dan client.loop_stop() dalam perulangan bertujuan untuk memproses jaringan MQTT secara terus-menerus. Program ini menunjukkan bagaimana data dapat diterima secara real-time dari perangkat lain yang berperan sebagai publisher.

Secara konsep, program ini membuktikan implementasi protokol MQTT yang ringan dan efisien untuk sistem IoT. Mekanisme ini memungkinkan komunikasi antar perangkat tanpa perlu koneksi langsung antar client, karena seluruh data dikendalikan oleh broker.

Program ketiga merupakan integrasi antara pengolahan citra (computer vision) dan komunikasi IoT menggunakan MQTT. Program ini memanfaatkan OpenCV untuk akuisisi video dari webcam dan MediaPipe untuk mendeteksi keberadaan tangan dalam frame.

Proses kerja dimulai dengan pembacaan frame kamera menggunakan cv2.VideoCapture(0), kemudian citra dikonversi dari format BGR ke RGB karena MediaPipe bekerja pada format RGB. Fungsi hands.process() digunakan untuk mendeteksi landmark tangan pada frame. Jika tangan terdeteksi (results.multi_hand_landmarks bernilai True), maka sistem akan mengirimkan pesan “ada tangan” ke broker MQTT melalui topik tertentu. Sebaliknya, jika tidak terdeteksi, sistem mengirimkan pesan “tidak ada tangan”. Dengan demikian, program ini berperan sebagai publisher yang mengirimkan data status secara real-time.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian program, sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) berhasil diimplementasikan melalui integrasi IP Camera, pengolahan citra menggunakan OpenCV dan MediaPipe, serta komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Program pertama mampu melakukan akuisisi dan menampilkan streaming video dari IP Camera secara real-time melalui jaringan. Program kedua berhasil mengimplementasikan mekanisme komunikasi MQTT sebagai subscriber untuk menerima data dari broker. Program ketiga menunjukkan integrasi antara deteksi objek (tangan) dan pengiriman notifikasi melalui MQTT sebagai publisher.

Secara keseluruhan, sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan pada kamera dan mengirimkan status deteksi tersebut ke jaringan secara real-time. Hal ini membuktikan bahwa konsep arsitektur client-server dan mekanisme publish/subscribe dapat diterapkan dengan baik dalam sistem monitoring sederhana. Implementasi ini memberikan pemahaman mengenai proses akuisisi data visual, pemrosesan citra digital, serta transmisi data dalam jaringan IoT.

Dengan demikian, praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman mengenai integrasi perangkat IoT, pengolahan citra berbasis Python, serta komunikasi data menggunakan MQTT dalam membangun sistem monitoring yang responsif dan terhubung jaringan.

Referensi

Belajar Python - Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia - https://belajarpython.com